



# RallyStats

## Manual de Usuario

Carga de estadísticas en vivo, planillas de equipo y reportes en PDF  
para partidos de vóley.

# Índice

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| • <b>Introducción</b>                        | <b>4</b>  |
| • <b>Cuenta e inicio de sesión</b>           | <b>5</b>  |
| • <b>Pantalla principal</b>                  | <b>5</b>  |
| • <b>Pizarra táctica</b>                     | <b>6</b>  |
| • <b>Gestión de equipos</b>                  | <b>7</b>  |
| - Crear un equipo                            | 7         |
| - Agregar y editar jugadores                 | 7         |
| - Equipo de ejemplo                          | 8         |
| - Exportar un equipo                         | 8         |
| - Importar un equipo                         | 8         |
| • <b>Crear un partido nuevo</b>              | <b>8</b>  |
| - Datos del rival y del partido              | 8         |
| - Configuración del partido                  | 8         |
| • <b>Planilla del partido (16 jugadores)</b> | <b>9</b>  |
| - Selección de jugadores                     | 9         |
| • <b>Formación inicial</b>                   | <b>9</b>  |
| - Roles de líbero (por set)                  | 10        |
| - Editar la formación antes del primer punto | 11        |
| • <b>Pantalla de partido en vivo</b>         | <b>11</b> |
| - Marcador                                   | 11        |
| - Cancha                                     | 11        |
| - Botones de acción y calificación           | 11        |
| - Zona de destino (opcional)                 | 13        |
| - Rotación manual (opcional)                 | 13        |
| • <b>Cambios de jugador</b>                  | <b>14</b> |
| - Cambio regular                             | 14        |
| - Cambio de líbero                           | 14        |
| - Deshacer un cambio                         | 15        |
| • <b>Sanciones y tarjetas</b>                | <b>15</b> |
| - Cómo cargar una sanción                    | 15        |
| - Escala de sanciones (Regla 21 de la FIVB)  | 16        |
| • <b>Herramientas durante el partido</b>     | <b>17</b> |
| • <b>Fin de set y fin de partido</b>         | <b>17</b> |
| • <b>Archivo de partidos</b>                 | <b>18</b> |
| - Exportar un partido                        | 18        |

---

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| - Importar un partido                              | 18        |
| - Comparar dos partidos                            | 19        |
| • <b>Scouting de rivales</b>                       | <b>19</b> |
| • <b>Resumen del partido y estadísticas</b>        | <b>20</b> |
| - Gráficos                                         | 20        |
| - Mapas                                            | 21        |
| - Notas de scouting                                | 22        |
| - Exportar a Excel (CSV)                           | 22        |
| • <b>Exportar el reporte en PDF</b>                | <b>22</b> |
| • <b>Glosario de calificaciones y abreviaturas</b> | <b>23</b> |
| • <b>Suscripción Premium</b>                       | <b>25</b> |
| - Qué incluye la versión gratuita y qué es premium | 25        |
| - Cómo suscribirse                                 | 26        |
| - Dispositivos adicionales                         | 26        |
| - Restaurar compras                                | 26        |
| - Gestionar o cancelar la suscripción              | 26        |
| - Dar de baja un dispositivo adicional             | 26        |
| • <b>Preguntas frecuentes</b>                      | <b>27</b> |
| • <b>Contacto</b>                                  | <b>30</b> |

## 1 Introducción

RallyStats es una aplicación para registrar, en tiempo real y desde el celular o la tablet, las estadísticas de un partido de vóley: saque, recepción, ataque, contraataque, bloqueo y errores, jugada por jugada y jugador por jugador. Con esos datos, la app arma automáticamente una planilla de estadísticas y permite compartirla o imprimirla como reporte en PDF.

Con RallyStats podés:

- Guardar tus equipos y planteles de jugadores (hasta 35 por equipo).
- Configurar un partido nuevo (rival, torneo, formato de sets, cambios permitidos).
- Armar la planilla de 16 jugadores habilitados y la formación inicial de cada set.
- Cargar el partido en vivo, punto por punto, con calificación de cada toque.
- Registrar cambios de jugador respetando las reglas oficiales de la FIVB (cambio regular y cambio de líbero), eligiendo los roles de líbero de nuevo en cada set.
- Deshacer un toque, un cambio de jugador, una sanción o una rotación manual cargada por error, sin perder el resto de lo anotado, y corregir la formación de un set mientras todavía no empezó.
- Registrar las sanciones/tarjetas del árbitro (amonestación, tarjeta amarilla, roja, expulsión y descalificación) según el reglamento oficial de la FIVB, con el punto o la salida de cancha correspondiente aplicados solos.
- Ver la estadística del partido completo o de un set en particular.
- Ver el scouting acumulado de cada rival ya enfrentado: récord, con qué error se lo suele vencer y con qué toque suele ganar el punto (sección 15).
- Exportar y compartir un reporte en PDF con el resultado, la estadística por jugador, la del rival y las zonas de destino de saque, ataque y contraataque.
- Exportar la tabla de estadísticas a Excel (sección 16.4) y comparar dos partidos lado a lado (sección 14.3).
- Dejar notas de scouting en cada partido para repasarlas antes del próximo cruce (sección 16.3).
- Exportar un partido guardado como archivo (no el PDF) para pasarlo a otro dispositivo e importarlo ahí, conservando todos sus datos.
- Exportar un equipo guardado (plantel, cuerpo técnico y estadística acumulada) para pasarlo a otro dispositivo e importarlo ahí.
- Elegir entre modo claro y modo oscuro, según preferencia.
- Guardar el archivo histórico de partidos jugados.
- Dibujar y guardar jugadas en una pizarra táctica, con su propio archivo (sección 4).

RallyStats se usa en el celular o la tablet (Android), siempre en posición vertical (no rota a horizontal).

Nota: los equipos, jugadores, partidos y jugadas de pizarra se guardan únicamente en el dispositivo donde se usa la app; no se suben a internet ni se sincronizan solos entre dispositivos, así que conviene exportar (sección 14.1) o generar el PDF (sección 17) de los partidos importantes para conservarlos, pasarlos a otro dispositivo o compartirlos con el cuerpo técnico. La cuenta con la que se inicia sesión (sección 2) es la única excepción: necesita internet para validarse y sí se controla desde un servidor, para que la misma cuenta no se pueda usar en dos dispositivos a la vez.

Algunas de estas funciones (pizarra, zona de destino, guardar más de 3 partidos, estadísticas más allá de un único partido, exportar a Excel y comparar partidos) requieren la suscripción premium: ver el detalle completo en la sección 19.

## 2 Cuenta e inicio de sesión

Antes de llegar a la pantalla principal (sección 3), RallyStats pide iniciar sesión con una cuenta (email y contraseña). Si todavía no tenés una, "¿No tenés cuenta? Crear una" arma una nueva con esos mismos datos.

La cantidad de dispositivos que pueden tener la cuenta abierta a la vez depende del plan: 1 sin la suscripción premium, hasta 4 sumando complementos de dispositivo adicional (sección 19.3). Si se intenta iniciar sesión superando ese límite, el login nuevo se rechaza con un aviso, sin afectar a los dispositivos que ya estaban adentro. Si en cambio la cuenta baja de plan (se cancela un complemento, sección 19.6) y eso deja más dispositivos conectados de los que el nuevo límite permite, no se cierra ninguna sesión en el momento: recién la próxima vez que cada dispositivo de más abra la app se cierra sesión ahí automáticamente, empezando siempre por el que se conectó más recientemente.

Para liberar la cuenta y poder usarla en otro dispositivo, hay que cerrar sesión primero: en Configuración (ícono de engranaje del encabezado de la pantalla principal, sección 3), "Cerrar sesión" cierra la sesión de este dispositivo.

A diferencia del resto de los datos de la app (equipos, jugadores, partidos, jugadas de pizarra), que se guardan solo en el dispositivo (sección 1), el inicio de sesión sí necesita conexión a internet: sin ella, no se puede validar la cuenta ni saber si otro dispositivo la tiene tomada.

## 3 Pantalla principal

Antes de llegar a la pantalla principal hay que iniciar sesión (ver sección 2). Una vez adentro, aparecen seis accesos; los primeros cuatro (Nuevo Partido, Archivo de Partidos, Scouting de rivales y Pizarra) son también el orden natural en el que se usa la app para armar, jugar y repasar un partido:

- 1 **Nuevo Partido:** inicia el asistente para configurar y arrancar un partido nuevo.
- 2 **Archivo de Partidos:** lista todos los partidos guardados, terminados o en curso.
- 3 **Scouting de rivales:** arma la estadística acumulada de cada rival ya enfrentado, agrupada por equipo propio (sección 15).
- 4 **Pizarra:** abre la pizarra táctica para dibujar formaciones y jugadas (función premium, ver sección 4 y sección 19).
- 5 **Equipos:** administra los equipos propios y sus planteles de jugadores.
- 6 **Mi suscripción:** muestra el estado de la suscripción premium y permite suscribirse, sumar dispositivos adicionales, restaurar compras o gestionar/cancelar (ver sección 19).

En la parte superior derecha de casi todas las pantallas hay un interruptor de modo claro / modo oscuro (ícono de sol / luna) para alternar entre los dos. La preferencia elegida queda guardada en el dispositivo y se aplica automáticamente la próxima vez que se abre la app. La excepción es la pantalla de partido en vivo (sección 9), donde este interruptor está dentro del menú "Más opciones" del encabezado (sección 12), para no competir con los accesos propios de la carga en vivo.

Al lado de ese interruptor, el ícono de engranaje abre Configuración, con estas opciones:

- **Estadística visual en pantalla (premium):** elegí qué mapas (saque, ataque, contraataque) y qué gráficos se ven en las pestañas Mapas y Gráficos de Estadísticas (secciones 16.1 y 16.2).
- **Estadística visual del PDF (premium):** lo mismo para el reporte en PDF del partido (sección 17).
- **Tengo un código:** canjea un código promocional para activar premium (sección 19).
- **Cerrar sesión y Eliminar cuenta** (sección 2).
- La Política de Privacidad y los Términos y Condiciones.

Sin la suscripción premium, las dos opciones de estadística visual aparecen con un candado y se muestra todo: todos los mapas y gráficos, en pantalla y en el PDF.

## 4

## Pizarra táctica

La Pizarra es una cancha en blanco para dibujar formaciones y jugadas a mano (saques, rotaciones, sistemas de ataque o de defensa), pensada para explicar una jugada al equipo antes de ponerla en práctica. Es una función premium (sección 19).

Se puede abrir desde tres lugares:

- **Pantalla principal:** acceso "Pizarra" (sección 3), para armar o repasar una jugada fuera de un partido.
- **Formación inicial:** ícono de Pizarra en el encabezado (sección 8), antes de arrancar un set.
- **Partido en vivo:** ícono de Pizarra en el encabezado (sección 12), sin salir de la carga en vivo.

Dentro de la pizarra:

- Se dibuja con el dedo directamente sobre la cancha.
- Se puede elegir el color del trazo entre cinco colores, y activar o desactivar que termine en una flecha (útil para marcar desplazamientos o direcciones de ataque).
- Fichines: además de trazos, se pueden ubicar sobre la cancha fichines que representan jugadores. Hay uno por cada puesto de una formación titular: A (armador), dos P (punta/receptor), dos C (central), O (opuesto) y L (líbero). Se arrastran desde la bandeja hasta la cancha; una vez ubicados se pueden arrastrar de nuevo para reubicarlos, o tocarlos para sacarlos (vuelven a la bandeja).
- Deshacer quita el último trazo dibujado; Borrar todo limpia la cancha por completo (trazos y fichines).
- Guardar pide un nombre y agrega la jugada al archivo de jugadas, igual que un partido se guarda en el archivo de partidos (sección 14): queda disponible para abrirla de nuevo más adelante, editarla o eliminarla.
- Abrir jugada guardada abre el archivo de jugadas para elegir una ya guardada y seguir editándola (o simplemente repasarla) en vez de empezar un dibujo nuevo.

El archivo de jugadas (accesible también tocando el ícono de carpeta dentro de la pizarra) muestra todas las jugadas guardadas con su nombre, fecha y cantidad de trazos; desde ahí se puede abrir, editar o eliminar cualquiera.

## 5 Gestión de equipos

Antes de cargar un partido hace falta tener creado, al menos, el equipo propio con sus jugadores. Desde la pantalla principal, tocá Equipos para ver la lista de equipos guardados.

### 5.1 Crear un equipo

- 1 En la pantalla "Equipos", tocá el botón + Nuevo equipo.
- 2 Escribí el nombre del equipo o club.
- 3 Opcionalmente, tocá la tarjeta "Cuerpo técnico" para completar en una ventana aparte los datos de Entrenador, Asistente de entrenador, Auxiliar, Médico y Preparador físico; la tarjeta muestra un resumen de lo cargado sin ocupar espacio fijo en la pantalla.
- 4 El equipo se guarda automáticamente a medida que se completan los datos (no hace falta un botón "Guardar" aparte para el nombre ni para el cuerpo técnico).

Desde la lista de equipos también podés tocar cualquier equipo existente para editarlo, o usar el ícono de tacho para borrar un jugador.

### 5.2 Agregar y editar jugadores

Dentro de la pantalla de un equipo ("Editar equipo"), tocá Agregar para sumar un jugador nuevo, o tocá un jugador de la lista para editarlo. Cada equipo admite hasta 35 jugadores cargados; de esa lista después se elige, para cada partido, una planilla de hasta 16 habilitados.

Los campos obligatorios son Apellido, Nombre, Número de camiseta y Posición (están marcados con un asterisco); el resto de los datos son opcionales. Los datos que se cargan por jugador son, en el orden en que aparecen en el formulario:

- Apellido y Nombre (obligatorios).
- Número de camiseta (obligatorio).
- Mano hábil (opcional): derecha o izquierda.
- Posición (obligatoria): Armador, Opuesto, Central, Punta/Receptor, Líbero o Universal (un jugador que puede cubrir cualquier puesto salvo el de líbero).
- Foto (opcional): se elige desde el selector de archivos del dispositivo.
- **Edad (opcional):** se puede escribir a mano, o dejar que se calcule sola cargando la fecha de nacimiento (también opcional); si hay fecha de nacimiento cargada, tiene prioridad y la edad se recalcula sola, sin poder editarse a mano.
- Datos físicos (opcionales): altura, peso, alcance en bloqueo y alcance en ataque (en cm).

Para borrar un equipo completo, entrá a su pantalla de edición y usá el ícono de tacho de basura del encabezado; la app pide confirmación antes de eliminarlo.

### 5.3 Equipo de ejemplo

En la pantalla "Equipos", el ícono con forma de estrella del encabezado carga automáticamente un equipo de ejemplo (Club Atlético Central) con 35 jugadores ya cargados, repartidos en partes iguales entre las posiciones y con la edad cargada de las dos formas posibles (algunos con edad a mano, otros con fecha de nacimiento), además del cuerpo técnico ya completo. No trae fotos cargadas (son opcionales y no hay ninguna foto real para asignarles a jugadores de ejemplo). Es útil para probar la app rápidamente sin tener que escribir un plantel entero a mano.

### 5.4 Exportar un equipo

El ícono de compartir, en el encabezado de la pantalla de un equipo ya guardado ("Editar equipo"), genera un archivo con el nombre del equipo, su plantel completo, el cuerpo técnico y todos los partidos ya jugados por ese equipo, para llevarse también la estadística acumulada contra cada rival (sección 15). Se abre la hoja para compartir de siempre (WhatsApp, correo, Drive, etc.) para elegir a dónde mandar el archivo.

### 5.5 Importar un equipo

El ícono de subir archivo, en el encabezado de la pantalla "Equipos", abre un selector para elegir un archivo de equipo exportado antes (sección 5.4) y agregarlo a este dispositivo, junto con todos sus partidos. Si el equipo o alguno de sus partidos ya existe en este dispositivo (por ejemplo, si el mismo archivo se importa dos veces), se guarda como una copia nueva y aparte, sin pisar lo que ya estaba. Sin la suscripción premium, los partidos del equipo importado que no entren en el tope de 3 partidos guardados quedan afuera (sección 19.1).

Si el archivo elegido para importar no es un equipo exportado por RallyStats (por ejemplo, se eligió por error el archivo de un partido exportado, sección 14.1), la importación se cancela y aparece un aviso de error, sin modificar nada de lo que ya había en este dispositivo.

## 6 Crear un partido nuevo

Tocá Nuevo Partido en la pantalla principal. El armado de un partido tiene cuatro pasos: datos del partido, planilla de 16, formación inicial y, recién ahí, arranca la carga en vivo.

### 6.1 Datos del rival y del partido

- **Mi equipo:** elegí uno de los equipos ya cargados en "Equipos".
- **Rival:** escribí el nombre del equipo rival. Si el rival también está precargado como equipo propio en la app, se lo puede seleccionar desde "Equipo rival precargado" para autocompletar el nombre.
- **Fecha del partido** (por defecto, la fecha de hoy).
- **Torneo / Liga, Instancia, Categoría y Cancha / sede** (todos opcionales, quedan en el reporte).

### 6.2 Configuración del partido

Desplegando "Configuración del partido" se pueden ajustar las reglas con las que se juega, con valores por defecto ya cargados según el reglamento estándar:

| Parámetro                            | Valor por defecto | Qué controla                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad máxima de sets              | 5                 | Sets totales que se juegan como máximo (mejor de 5), igual con o sin la suscripción premium.                                                                        |
| Puntos para ganar un set (1° al 4°)  | 25                | Puntos necesarios para ganar los sets regulares.                                                                                                                    |
| Diferencia mínima (sets 1° al 4°)    | 2                 | Ventaja mínima de puntos para cerrar esos sets.                                                                                                                     |
| Puntos para ganar el tie-break       | 15                | Puntos del set decisivo (el último posible).                                                                                                                        |
| Diferencia mínima (tie-break)        | 2                 | Ventaja mínima de puntos para cerrar el tie-break.                                                                                                                  |
| Cambios permitidos por set           | 6                 | Cambios regulares de jugador habilitados por set y por equipo. Se puede tildar "Sin límite" para no restringirlos.                                                  |
| Permitir rotar el equipo manualmente | Desactivado       | Si se tilda, en la pantalla en vivo aparecen los botones Rotar y Rotar atrás debajo de la cancha, para girar al equipo propio un puesto sin side-out (sección 9.5). |

Cuando todo esté completo, tocá Continuar: elegir planilla de 16.

## 7 Planilla del partido (16 jugadores)

En esta pantalla se eligen, del plantel completo del equipo, los jugadores habilitados para este partido en particular (mínimo 6, máximo 16). Los chips de arriba (Todos, ARM, OP, CEN, P/R, LIB, UNI) sirven solo para filtrar la lista visible; no afectan a los jugadores ya seleccionados.

### 7.1 Selección de jugadores

Tocá cada jugador de la lista para marcarlo o desmarcarlo como habilitado para el partido.

Tocá Continuar: formación inicial para seguir.

## 8 Formación inicial

Antes de arrancar el set (o cada set siguiente) hay que definir:

- **Quién saca primero:** el equipo propio o el rival. A partir del segundo set, la app sugiere alternar el saque respecto al set anterior (se puede cambiar si hace falta corregirlo); en el set decisivo (tie-break) no sugiere nada, porque el reglamento indica un nuevo sorteo.

- **El sexteto en cancha:** un jugador para cada una de las 6 posiciones, mostradas como tarjetas: fila delantera (4-3-2) y fila trasera (5-6-1, donde el puesto 1 es el que saca). Tocar una tarjeta abre un buscador (por número o apellido, con filtro por puesto) para elegir quién va ahí. Si se elige a alguien que ya está en otra posición, la app intercambia a los dos en el mismo toque, sin necesidad de vaciar una primero (en el buscador, ese jugador aparece marcado como "Ya está en Pos N · tocá para mover"). Mantener presionada una posición ya asignada pide confirmación para dejarla libre otra vez; el jugador no se borra de ningún lado, sigue disponible en el plantel para asignarlo a cualquier otra posición. Con las 6 posiciones asignadas aparece el botón "Rotar", que gira todo el sexteto un puesto (como una rotación real de vóley); mientras faltan posiciones aparece en su lugar "Autocompletar por rol", que completa de una las que estén vacías con jugadores del plantel según el puesto más habitual para cada una (queda igual de editable después, tocando cualquier tarjeta). El líbero nunca ocupa una de estas 6 posiciones (en el buscador aparece igual, pero bloqueado), porque entra en cancha durante el set mediante el cambio de líbero (ver sección 10.2); se asigna aparte, más abajo. A partir del segundo set del partido, las 6 posiciones aparecen precargadas con la misma formación titular del set anterior, para no tener que volver a elegir jugador por jugador cuando el equipo repite sexteto; se puede cambiar libremente antes de tocar Comenzar set.
- **Roles de líbero** (opcional): si entre los jugadores habilitados hay uno o más líberos, aparece acá, debajo del sexteto, la sección "Líberos" (ver más abajo).
- **Armador rival** (opcional): solo a modo informativo, en qué posición arranca.
- **Opciones de registro** (función premium, sección 19): con "Zonas activadas", al calificar un saque o un ataque se va a poder marcar (opcionalmente) a qué zona de la cancha rival fue dirigido. Esta opción se define una vez por set. Con las zonas activadas aparece además el checkbox "Registrar en 9 zonas", que suma la franja media de la cancha (zonas 7, 8 y 9; ver sección 9.4): en el primer set arranca destildado y en cada set siguiente arranca con lo elegido en el set anterior.

El ícono de signo de pregunta del encabezado abre una ayuda con el detalle de todas estas reglas (saque inicial, sexteto, roles de líbero, cambio automático por central y armador rival).

## 8.1 Roles de líbero (por set)

Si el equipo tiene uno o más líberos entre los jugadores habilitados para el partido, debajo del sexteto inicial aparece la sección "Líberos", con dos filas opcionales: líbero defensor (el que entra cuando saca el equipo propio) y líbero receptor (el que entra cuando saca el rival). Tocar cada fila abre el selector correspondiente. Ambos roles pueden recaer en el mismo jugador.

Esta elección se hace de nuevo antes de cada set, porque el equipo puede usar líberos distintos set a set: a partir del segundo set las filas aparecen precargadas con lo elegido en el set anterior, pero se pueden cambiar libremente. Definirlos habilita, durante ese set, la sugerencia automática de cambio de líbero cuando corresponde (ver sección 10.2).

Los roles solo deciden qué líbero usan los cambios automáticos. Si en la planilla hay dos líberos y se asigna uno solo (o el mismo para los dos roles), el otro igual se puede hacer entrar o intercambiar a mano durante el set desde el panel de cambios (sección 10.2).

Debajo aparece el checkbox "Cambio automático por central", tildado por defecto: si está activado, entra solo el líbero que corresponda por el central que rota a la fila de fondo (el defensor cuando saca el equipo propio, salvo que sea ese central quien va a sacar, o el receptor cuando saca el rival), sin necesitar el cambio manual. Destildado, esos cambios se siguen sugiriendo pero hay que aplicarlos a mano desde el panel de cambios (sección 10.2). También se elige de nuevo en cada set.

Con las 6 posiciones asignadas, tocá Comenzar partido (o Comenzar set N si es un set siguiente dentro de un partido ya en curso) para pasar a la pantalla de carga en vivo; el botón queda deshabilitado mientras falte alguna.

En el encabezado de esta pantalla hay además un ícono de Pizarra, para repasar una formación o jugada dibujada de antemano (sección 4) antes de arrancar el set, sin perder lo ya elegido acá.

## 8.2 Editar la formación antes del primer punto

Si después de tocar Comenzar partido (o Comenzar set N) te das cuenta de que algo quedó mal, no hace falta abandonar el partido ni volver a cargar todo: mientras el set no tenga ninguna acción cargada (ninguna jugada, cambio manual, sanción ni rotación manual), la pantalla en vivo muestra debajo del marcador el aviso "Set N sin comenzar" con el botón Editar formación.

Ese botón vuelve a esta misma pantalla con todo lo elegido para el set ya precargado (sexteto, saque inicial, líberos, cambio automático por central, armador rival y opciones de registro). Al tocar Guardar formación se vuelve a la pantalla en vivo con la formación corregida; los cambios automáticos del arranque (el líbero que entra solo por un central en el fondo) se recalculan con la formación nueva. Sirve para cualquier set, no solo el primero, y no modifica los sets anteriores.

Apenas se carga la primera acción del set, el aviso desaparece. Si ya cargaste algo y querés corregir la formación igual, deshacé con el botón Deshacer del encabezado hasta volver a cero: el aviso vuelve a aparecer.

## 9 Pantalla de partido en vivo

Es la pantalla principal de uso durante el partido. Se divide en tres partes: el marcador, la cancha con la formación actual y la grilla de botones de acción.

### 9.1 Marcador

Muestra el nombre y el puntaje de cada equipo en el set actual, un ícono de pelota junto al equipo que está sacando, y debajo el resultado en sets y el número de set en curso. Si se cargó la posición del armador rival al armar el set (sección 8), también se muestra ahí abajo como dato informativo durante todo el partido.

### 9.2 Cancha

Representa las 6 posiciones de la cancha propia (fila delantera 4-3-2 arriba, fila trasera 5-6-1 abajo) con el jugador que ocupa cada una en este momento. El puesto que saca (posición 1) se resalta en color. La cancha se actualiza sola con cada rotación y con cada cambio de jugador. Si el partido tiene habilitada la rotación manual, debajo aparecen los botones Rotar y Rotar atrás (sección 9.5).

### 9.3 Botones de acción y calificación

Debajo de la cancha hay ocho botones de acción. La app solo habilita en cada momento los botones que corresponden a la etapa actual del punto (por ejemplo, no deja registrar un ataque si todavía no hubo recepción); los botones deshabilitados se ven en gris.

| Botón        | Cuándo se habilita                     | Qué registra                                                |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Saque</b> | Cuando le toca sacar al equipo propio. | Calificación del saque del jugador que está en el puesto 1. |

|                        |                                        |                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contra</b>          | Con la pelota en juego del lado rival. | Calificación de un contraataque (posterior a defensa/bloqueo).                                                                |
| <b>Recepción</b>       | Cuando el rival sacó.                  | Calificación de la recepción, eligiendo qué jugador recibió.                                                                  |
| <b>Ataque</b>          | Después de una recepción no terminal.  | Calificación del primer ataque (K1), eligiendo el jugador.                                                                    |
| <b>Bloqueo (Punto)</b> | Con la pelota en juego del lado rival. | Punto de bloqueo; permite elegir uno o más bloqueadores.                                                                      |
| <b>Error Genérico</b>  | En cualquier momento.                  | Error propio no atribuible a un toque puntual (rotación, cuatro toques, etc.), con jugador opcional.                          |
| <b>Punto Rival</b>     | Al recibir o defender.                 | Punto directo del rival no atribuible a una acción propia cargada aparte; pide elegir si fue de ataque o de contraataque.     |
| <b>Error Rival</b>     | Al recibir, atacar o defender.         | Error no forzado del rival que le da el punto al equipo propio; pide elegir si fue de saque, ataque, contraataque o genérico. |

Al tocar Punto Rival o Error Rival se abre un panel chico para elegir con qué tocó el rival, antes de registrar el punto. Es una clasificación distinta e independiente de Error Genérico, que sigue siendo para errores propios (de rotación, cuatro toques, etc.), no del rival.

A diferencia de Punto Rival, el botón Error Rival también queda habilitado mientras es el turno de ataque propio (K1): el rival puede cometer una falta (por ejemplo, un toque de red) antes de que la pelota llegue siquiera a nuestro jugador, y ese punto también se tiene que poder cargar sin esperar a la etapa de recepción o defensa.

Al tocar Saque, Recepción, Ataque o Contra se abre un panel donde, si corresponde, primero se elige el jugador y después se toca la calificación del toque. Las escalas de calificación son:

| Fase            | Escala de calificación                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saque           | PP Punto (Doble Positiva) · P Positiva · N Negativa · NN Error (Doble Negativa)                                              |
| Ataque / Contra | PP Punto (Doble Positiva) · P Positiva · N Negativa · BLOQ Bloqueado · NN Error (Doble Negativa) · R Rejuego (cuenta como P) |
| Recepción       | PP Perfecta (Doble Positiva) · P Positiva · ! Exclamativa · N Negativa · V/ Vendida · NN Error (Doble Negativa)              |

Una recepción calificada como V/ Vendida no habilita Ataque (la pelota quedó descontrolada del lado rival, no en condiciones de armar un ataque propio): habilita Contra, Bloqueo (Punto), Error Genérico, Punto Rival y Error Rival, igual que cualquier otra pelota en juego del lado rival.

El botón R Rejuego, en el panel de Ataque y de Contra, es para cuando el jugador ataca contra el bloqueo rival a propósito para retener la pelota y la posesión vuelve al equipo propio. En la estadística cuenta como una P (Positiva) más de ese jugador, y el punto sigue con la pelota de nuestro lado: el próximo ataque se carga con el botón Contra. No hace falta marcar zona de destino (si se marcó una, se ignora).

Para el bloqueo se puede elegir uno o más jugadores (bloqueo doble o triple); para "Error Genérico" se puede elegir un jugador o dejarlo sin asignar.

Las fichas para elegir jugador en estos paneles se muestran agrupadas por línea de juego: primero armador y opuesto, después el/los central/es, después punta(s) y universal(es), y el líbero al final (junto a las puntas), en vez del orden de posición en cancha.

## 9.4 Zona de destino (opcional)

Si en la formación del set se activó "Registrar zona de destino", al calificar un saque o un ataque aparece además un cuadro dividido en las 6 zonas de la cancha rival, numeradas de frente para quien anota (2-3-4 junto a la red, 1-6-5 en el fondo) para marcar, de forma opcional, hacia dónde fue dirigido el toque. Esta información después se resume en el reporte en PDF (sección 17) y en los mapas de la estadística (sección 16.2).

Con el registro de zona activado aparece también, debajo del cuadro, "Si es error (NN), ¿cómo fue?" con dos opciones: Afuera y A la red. Es opcional y se marca antes de tocar NN (el botón pasa a decir, por ejemplo, "Error · afuera"); si después se elige cualquier otra calificación, se ignora. Sirve para que el mapa dibuje ese error con su propio trazo; si no se marca, el error se dibuja igual, sin ese detalle.

Si además se tildó "Registrar en 9 zonas" (sección 8), el cuadro suma una fila en el medio con la franja media de la cancha rival: 9-8-7 vista de frente, donde la zona 7 queda entre la 4 y la 5 del rival, la 8 en el centro y la 9 entre su 2 y su 1 (la misma numeración de 9 zonas que usan las pizarras de entrenador y DataVolley). En el reporte, las zonas 7 a 9 aparecen solo si se registró algún toque en ellas.

Al usar la app en una ventana ancha (por ejemplo, en una computadora), los ocho botones de acción se acomodan solos en un formato más compacto para entrar siempre completos en pantalla, sin necesidad de hacer scroll para llegar a los de más abajo.

## 9.5 Rotación manual (opcional)

Solo si al crear el partido se tildó "Permitir rotar el equipo manualmente" (sección 6.2): debajo de la cancha aparecen los botones Rotar (gira al equipo propio un puesto hacia adelante, igual que en un side-out: el de la posición 2 pasa a la 1, el de la 1 a la 6, etc.) y Rotar atrás (el sentido contrario). Sirve para corregir una rotación que quedó corrida respecto de la cancha real, por ejemplo si el árbitro marca un error de rotación. Solo funcionan entre punto y punto, no mientras hay un punto en juego.

Al rotar se aplican las mismas reglas de líbero que en una rotación normal: si el líbero queda en la fila delantera (o en la posición 1 con saque propio), sale solo y vuelve el jugador al que reemplazaba; y si un central queda en el fondo y está activado el cambio automático por central, entra solo el líbero que corresponda. Como la rotación manual es una corrección y no una jugada, ese reingreso del líbero no espera a que se juegue un punto.

Cada rotación manual queda registrada como una acción más del set: el botón Deshacer del encabezado (sección 12) la revierte, junto con los cambios de líbero automáticos que haya provocado, respetando el orden en que se cargó respecto de los puntos y los cambios.

## 10 Cambios de jugador

Se registran desde el ícono de flechas cruzadas del encabezado de la pantalla en vivo. El panel de cambios tiene dos modos: Cambio regular y Cambio de líbero, cada uno con sus propias reglas (las mismas que usa el reglamento oficial de la FIVB, vigente también en los torneos de FeVA y de las federaciones metropolitanas):

### 10.1 Cambio regular

- Cada titular tiene, como máximo, un único suplente fijo: puede salir por él una vez y volver a entrar una vez más, siempre entre esos dos mismos jugadores.
- Un líbero nunca puede intervenir en un cambio regular.
- Cada cambio regular consume un cupo del total configurado para el partido (por defecto, 6 por set); el contador de cambios usados se muestra arriba del panel, en los dos pasos del asistente.
- Es un asistente de dos pasos: primero elegís de un desplegable quién sale (solo aparecen los jugadores en cancha habilitados según la regla anterior) y, al tocar Siguiente, de otro desplegable quién entra del banco.
- Entre las opciones del banco, la app resalta con una estrella a quienes juegan la misma posición que el titular que sale, como "cambio sugerido": es solo una ayuda visual, no una restricción, se puede elegir cualquier otro suplente habilitado del banco igual.
- Un titular que ya arrancó el set en otro puesto y fue reemplazado por su propio suplente fijo no aparece como opción de entrada para un puesto distinto (sigue atado a esa pareja fija); esto vale para cualquier posición, no solo para los centrales.
- Al elegir quién entra, la app pide confirmar el cambio (con el resumen de quién sale y quién entra) antes de aplicarlo.

### 10.2 Cambio de líbero

Está disponible para cualquier líbero de la planilla del partido (sección 7), tenga o no un rol asignado en la formación del set (sección 8.1): los roles solo deciden los cambios automáticos. Reglas (Regla 19 de la FIVB):

- El líbero solo puede entrar en un puesto de fila trasera (posiciones 1, 5 o 6), y no puede ocupar el puesto que está a punto de sacar.
- Solo puede haber un líbero en cancha a la vez, aunque el equipo tenga dos.
- El líbero en cancha solo puede salir por el mismo jugador al que reemplazó, o cambiarse directamente por el otro líbero de la planilla, con los botones "Cambiar por: #N Apellido" del panel. Eso vale aunque el otro líbero no tenga un rol asignado en este set.
- El cambio de líbero no consume el cupo de cambios regulares del set y es ilimitado, con al menos un punto jugado entre dos cambios de líbero seguidos en el mismo puesto.

Si hay un solo líbero con rol asignado (o el mismo en los dos roles) y durante el set se hace entrar a mano al otro, los cambios automáticos siguientes usan al que eligió el entrenador en vez de volver a meter al configurado, hasta que se lo vuelva a cambiar a mano. Con dos líberos en roles distintos (defensor y receptor), manda siempre el rol según quién saca.

La app además puede automatizar estas situaciones, sin necesitar acción manual:

- **Central que saca y pierde el punto:** si estaba configurado un líbero receptor, entra automáticamente por ese central en cuanto el punto pasa a manos del rival.
- **Líbero que rota a la fila delantera:** sale automáticamente y vuelve el jugador al que había reemplazado, ya que un líbero nunca puede jugar adelante.
- **Central que queda en el fondo (sacando nosotros o el rival):** si está tildado el checkbox "Cambio automático por central" de la formación de este set (sección 8.1), entra solo el líbero que corresponda por ese central: el defensor si el saque es nuestro (salvo que ese central sea quien va a sacar), o el receptor si saca el rival, incluso al arrancar el set si ya arranca sacando el rival. Destildado, la app lo sigue sugiriendo pero hay que aplicarlo a mano, igual que antes.

Cuando corresponde y no se aplicó solo, el panel de cambio de líbero también sugiere directamente el cambio recomendado para un central que quedó en el fondo, con un botón para aplicarlo en un toque.

### 10.3 Deshacer un cambio

Si te equivocaste al registrar un cambio (regular o de líbero), el mismo panel de cambios tiene un botón Deshacer último cambio. Solo deshace el cambio más reciente del set (no uno anterior), devuelve a la cancha al jugador que había salido y, si el cambio deshecho era regular, no queda contado contra el cupo de cambios del set.

Los cambios automáticos (central reemplazado por el líbero receptor al perder el saque, o líbero que sale obligado al rotar a la fila delantera) no se pueden deshacer desde este botón, porque responden a una regla del reglamento y no a un error de carga.

El botón Deshacer del encabezado (sección 12) es más general: deshace lo último que haya pasado en el set, sea una jugada o un cambio de jugador manual. Si un cambio automático quedó colgando justo después de la última jugada (por ejemplo, el líbero receptor que entró solo al perder el saque), ese botón lo revierte junto con la jugada, para dejar la cancha como estaba antes.

## 11 Sanciones y tarjetas

Se registran desde el ícono de tarjetas del encabezado de la pantalla en vivo, según el reglamento oficial de conducta incorrecta de la FIVB (Regla 21), vigente también en los torneos de FeVA y de las federaciones metropolitanas.

### 11.1 Cómo cargar una sanción

Al abrir el panel aparece primero un historial con las sanciones ya cargadas en el set actual (a quién, con qué equipo, la sanción y en qué punto del marcador fue), para llevar la cuenta sin tener que salir de la pantalla en vivo. El ícono de tarjetas del encabezado también muestra esa cantidad como numerito mientras haya alguna cargada en el set.

El panel se completa paso a paso (equipo > a quién > categoría > confirmar), con botones Atrás y Siguiente para moverse entre pasos, en vez de una sola pantalla larga: así entra cómodo aunque el plantel habilitado tenga los 16 jugadores.

- 1 Elegí a qué equipo sancionó el árbitro: el propio o el rival.
- 2 **Elegí a quién:** un jugador del plantel propio, o "Banco / Cuerpo técnico" si la sanción no fue a un jugador en particular. Como la app no lleva el plantel rival jugador por jugador, para el equipo rival se escribe el número de camiseta en vez de elegir de una lista.

- 3 **Elegí la categoría** de la conducta que sancionó el árbitro: Conducta grosera, Conducta ofensiva, Agresión o Demora/Advertencia (ver la escala completa en 11.2).
- 4 La app calcula sola qué sanción corresponde, según cuántas veces ya se sancionó a esa misma persona por esa misma categoría en lo que va del partido, y muestra la tarjeta y la consecuencia antes de confirmar.
- 5 Tocá Registrar sanción para aplicarla.

Si la sanción obliga a la persona a abandonar la cancha y estaba jugando, el mismo panel pide a continuación elegir el reemplazo: primero ofrece el suplente regular de ese puesto si todavía tenía cupo de cambio; si no, cualquier otro jugador del banco (salvo los líberos), sin que ese reemplazo cuente contra el límite de cambios del set. Si no hay ningún suplente disponible, la app avisa que el equipo queda incompleto en esa posición: es una situación excepcional que hay que resolver a criterio del cuerpo técnico y el árbitro, no algo que la app pueda decidir sola.

La app respeta automáticamente el alcance de cada sanción al armar las listas de banco disponible (para este reemplazo y para cualquier cambio posterior): un jugador Expulsado no aparece como opción durante el resto de ese set, y uno Descalificado no vuelve a aparecer en ningún set restante del partido.

Una sanción se puede deshacer igual que cualquier otra acción, con el botón Deshacer del encabezado (sección 12): revierte el punto o la salida de cancha que haya generado, junto con el reemplazo obligatorio si lo hubo.

## 11.2 Escala de sanciones (Regla 21 de la FIVB)

La sanción depende de la categoría de la conducta y de cuántas veces ya se sancionó a esa misma persona por esa misma categoría en el partido (no se reinicia entre sets):

| Categoría          | Ocurrencia | Sanción                 | Tarjetas                  | Consecuencia                                   |
|--------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Conducta grosera   | 1ª         | Castigo                 | Roja                      | 1 punto y saque para el equipo rival.          |
| Conducta grosera   | 2ª         | Expulsión               | Roja + Amarilla juntas    | Debe abandonar la cancha por el resto del set. |
| Conducta grosera   | 3ª         | Descalificación         | Roja + Amarilla separadas | Debe abandonar por el resto del partido.       |
| Conducta ofensiva  | 1ª         | Expulsión               | Roja + Amarilla juntas    | Debe abandonar la cancha por el resto del set. |
| Conducta ofensiva  | 2ª         | Descalificación         | Roja + Amarilla separadas | Debe abandonar por el resto del partido.       |
| Agresión           | 1ª         | Descalificación directa | Roja + Amarilla separadas | Debe abandonar por el resto del partido.       |
| Demora/Advertencia | 1ª         | Amonestación            | Amarilla                  | Solo prevención, sin efecto en el marcador.    |

|                    |                |                    |      |                                       |
|--------------------|----------------|--------------------|------|---------------------------------------|
| Demora/Advertencia | 2ª en adelante | Castigo por demora | Roja | 1 punto y saque para el equipo rival. |
|--------------------|----------------|--------------------|------|---------------------------------------|

Las tarjetas mostradas y la cantidad de amarillas/rojas recibidas por cada jugador quedan reflejadas en la tabla de estadísticas (sección 16) y en el reporte en PDF (sección 17).

## 12 Herramientas durante el partido

En el encabezado de la pantalla en vivo hay accesos rápidos adicionales:

| Ícono                       | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deshacer</b>             | Anula la última acción cargada (toque, punto, cambio de jugador, sanción/tarjeta o rotación manual) y revierte el marcador, la rotación y la etapa del punto si hacía falta. Útil para corregir una carga hecha por error. Deja de estar disponible una vez que se confirma el fin de un set (ver sección 13). |
| <b>Ver estadísticas</b>     | Abre el resumen de estadísticas del partido en curso (ver sección 16). Función premium: ver estadísticas de un partido en vivo, antes de guardarlo terminado en el archivo, no está disponible en la versión gratuita (sección 19.1).                                                                          |
| <b>Cambio de jugador</b>    | Abre el panel de cambios (ver sección 10), que también permite deshacer el último cambio (sección 10.3).                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pizarra</b>              | Abre la pizarra táctica (sección 4) para dibujar una jugada sin salir de la carga en vivo.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Confirmar fin de set</b> | Solo aparece cuando el set en curso llegó a su puntaje de cierre y todavía no fue confirmado. Ver sección 13.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Más opciones</b>         | Agrupar Simular resto del set, Abandonar partido y el interruptor de modo claro/oscuro, para no ocupar tanto lugar en el encabezado en pantallas angostas.                                                                                                                                                     |

- **Simular resto del set:** carga puntos al azar (jugador, calificación y resultado) hasta terminar el set actual. Cada acción simulada se puede deshacer igual que una cargada a mano. Pensado para probar la app o mostrar cómo funciona sin cargar todo el set manualmente.
- **Abandonar partido:** borra por completo el partido en curso (no se puede deshacer). La app pide confirmación antes de eliminarlo.

## 13 Fin de set y fin de partido

Cuando un equipo llega a los puntos necesarios con la diferencia mínima configurada, el set termina y aparece un aviso con el resultado del set y el resultado en sets del partido, con dos opciones: Ver estadísticas del set (abre el resumen de ese set en particular, sección 16; función premium, igual que "Ver estadísticas" en la sección 12: la versión gratuita recién accede a estadística una vez que el partido está guardado y terminado en el archivo) o Cerrar (vuelve a la pantalla en vivo sin decidir nada todavía).

A propósito, ese aviso NO obliga a seguir de largo: el set queda "pendiente de confirmar" y se puede seguir usando el botón Deshacer con normalidad mientras tanto, por si el árbitro termina revirtiendo el último punto. Recién al tocar el botón Confirmar fin de set del encabezado (que aparece únicamente mientras el set está en este estado pendiente, ver sección 12) el set queda bloqueado en firme y deja de poder deshacerse.

Al confirmar, la app avanza según corresponda:

- Si todavía no está definido el partido, se vuelve a la pantalla de formación (sección 8) para armar el próximo set.
- Si el partido queda definido con ese set (un equipo alcanza los sets necesarios para ganar), la app guarda el partido automáticamente en el archivo y pasa directo a la pantalla de resumen (sección 16), donde aparece un botón Volver al inicio para salir directo a la pantalla principal sin tener que retroceder pantalla por pantalla. El mismo botón Confirmar fin de set del encabezado se usa también para este último set: el partido no se da por terminado en forma automática, para dejarle al árbitro la misma posibilidad de revertir el punto final.

## 14 Archivo de partidos

Desde la pantalla principal, Archivo de Partidos lista todos los partidos guardados, con fecha, torneo, resultado en sets y un ícono que indica si están terminados (tilde, en verde) o todavía en curso (flecha de reproducir, en naranja). Sin la suscripción premium, se pueden guardar hasta 3 partidos; con premium activo, no hay límite (sección 19.1).

- Tocar un partido terminado abre directamente su resumen de estadísticas (sección 16).
- Tocar un partido en curso retoma la carga en vivo exactamente donde había quedado, reconstruyendo el marcador, la rotación y los cambios ya realizados.
- Desde el menú de tres puntos de cada partido se lo puede exportar (ver 14.1), compararlo con otro partido terminado (ver 14.3) o eliminarlo del archivo.

### 14.1 Exportar un partido

La opción Exportar del menú de tres puntos de un partido genera un archivo con todos sus datos (equipos, marcador, jugada por jugada y cambios de jugador). A diferencia del reporte en PDF (sección 17), que es solo para leer o imprimir, este archivo se puede volver a importar en RallyStats en otro dispositivo (sección 14.2) para seguir teniéndolo disponible ahí, incluso si todavía estaba en curso.

Se abre la hoja para compartir de siempre (WhatsApp, correo, Drive, etc.) para elegir a dónde mandar el archivo.

### 14.2 Importar un partido

El ícono de subir archivo, en el encabezado de "Archivo de Partidos", abre un selector para elegir un archivo de partido exportado antes (sección 14.1) y agregarlo al archivo de este dispositivo. Si ya hay ahí un partido con el mismo identificador (por ejemplo, si el mismo archivo se importa dos veces), se guarda como una copia nueva y aparte, sin pisar el que ya estaba.

## 14.3 Comparar dos partidos

La opción Comparar con... del menú de tres puntos de un partido terminado (función premium) pone ese partido (A) al lado de otro (B), por ejemplo la ida y la vuelta contra el mismo rival, o un partido antes y otro después de cambiar el sistema de juego. Arriba se pueden cambiar los dos partidos (solo terminados) y se compara siempre el partido completo. Hacen falta al menos 2 partidos terminados en el archivo.

- **Equipo:** una tabla con cada métrica, su valor en A y en B y la diferencia (B menos A; en los porcentajes, en puntos porcentuales): sets, puntos (totales, de saque, ataque, contra y bloqueo), errores de saque, de ataque y generales, eficacia de ataque y de recepción y errores del rival. La diferencia va en verde si B mejoró y en rojo si empeoró; en los errores propios, mejorar es que bajen.
- **Jugador:** se elige un jugador y se ve la misma tabla de estadísticas del resumen (sección 16), con una fila por partido. Solo aparecen los jugadores que estuvieron en los dos partidos, así que los dos tienen que haberse armado desde el mismo equipo de "Equipos" (sección 5).

## 15 Scouting de rivales

Desde la pantalla principal, Scouting de rivales arma automáticamente, a partir de los partidos ya guardados en el Archivo de Partidos (sección 14), un resumen de todo lo jugado contra cada rival enfrentado, sin tener que revisar partido por partido.

Como el scouting es siempre "un equipo propio contra tal rival", primero hay que elegir a cuál de los equipos propios cargados en "Equipos" (sección 5) le querés ver el historial; de ahí se pasa a la lista de rivales que ese equipo ya enfrentó, con la cantidad de partidos y el récord (ganados/perdidos) contra cada uno. Solo cuentan los partidos donde ese equipo jugó como propio; si un rival todavía no tiene ningún partido cargado contra ese equipo, no aparece en la lista.

Al tocar un rival de la lista se abre su detalle, con:

- Cantidad de partidos jugados, ganados y perdidos contra ese rival.
- "Para la próxima vez": con qué error se le suele ganar el punto al rival (saque, ataque, contraataque o genérico) y con qué toque suele ganarnos el punto a nosotros (ataque o contraataque), como guía rápida de qué reforzar antes de jugar de nuevo.
- El desglose completo de errores del rival y de puntos que ganó con su propio toque, sumado en todos los partidos jugados contra él.
- El historial de esos partidos (fecha, resultado y torneo), con acceso directo al resumen de estadísticas de cada uno que ya haya terminado (sección 16). Si un partido tiene notas de scouting (sección 16.3), aparecen debajo, para repasarlas antes del próximo cruce.

La estadística acumulada de un rival se recalcula siempre a partir de los partidos guardados: no es un número aparte que se pueda perder o desincronizar. Por eso, si se exporta un equipo con su historial de partidos (sección 5.4) y se importa en otro dispositivo (sección 5.5), un partido nuevo que se juegue ahí contra ese mismo rival se suma solo a la acumulada.

## 16 Resumen del partido y estadísticas

Esta pantalla se abre automáticamente al terminar un partido, o desde el ícono de estadísticas o "Ver estadísticas del set" durante la carga en vivo (función premium, secciones 12 y 13), o tocando un partido terminado en el Archivo de Partidos (sección 14). Muestra:

- Los datos generales del partido (fecha, torneo, instancia, categoría, cancha) y el resultado final.
- Si acabás de terminar el partido, un aviso y un botón Volver al inicio para ir directo a la pantalla principal.
- El resultado punto a punto de cada set jugado.
- Una tabla de estadísticas por jugador, con una fila de TOTAL EQUIPO al final.
- Las notas de scouting del partido (sección 16.3).
- Una sección aparte, "Estadística del rival", con sus errores por tipo (saque, ataque, contra, genérico) y los puntos que ganó con su propio toque (ataque o contra).

Sin la suscripción premium, la primera vez que se entra a esta pantalla para un partido ya guardado en el Archivo de Partidos aparece un paso de confirmación ("Usar acá mi estadística gratis"), porque la versión gratuita solo genera la estadística de un único partido en toda la cuenta (sección 19.1). Al confirmar, ese partido queda disponible para volver a consultarlo las veces que hagan falta, pero no se puede generar la estadística de ningún otro partido hasta suscribirse a premium, ni aunque el elegido se borre después del archivo.

El selector Estadística permite elegir entre el partido completo o un set en particular (afecta también a la sección "Estadística del rival"); al abrirse justo después de terminar un set desde el aviso de fin de set (sección 13), arranca directamente con ese set seleccionado. La tabla por jugador incluye: puntos totales, errores totales, el desglose de saque, ataque y contraataque por calificación (PP/P/N/BI/NN) junto con el porcentaje de efectividad de cada uno, puntos de bloqueo, errores genéricos, y el desglose de recepción (total, PP, P, I, N, VI, NN) junto con el porcentaje de efectividad de recepción. Los tres porcentajes de efectividad se calculan así:

- **Saque:**  $(PP + P)$  sobre el total de saques.
- **Ataque y Contraataque:** PP sobre el total de toques  $(PP + P + N + BI + NN)$ . Los rejugos (R, sección 9.3) están sumados dentro de la P.
- **Recepción:**  $(PP + P)$  sobre el total de recepciones.

### 16.1 Gráficos

La pantalla tiene tres pestañas: Tabla (todo lo descripto arriba), Mapas (sección 16.2) y Gráficos, con la estadística del equipo en forma visual. El selector Estadística es el mismo para las tres, así que los mapas y los gráficos también se pueden ver del partido completo o de un set. Tocando cualquier gráfico se abre a pantalla completa. Los gráficos son, en este orden (con premium se puede elegir cuáles se ven, sección 3):

- 1 **Tablero rápido:** side-out (% de rallies ganados cuando saca el rival), break-point (% de rallies ganados con saque propio), eficiencia de ataque del equipo y errores no forzados (saque, ataque y contra NN, más errores genéricos).

- 2 **Rendimiento por rotación:** para cada rotación, cuántos puntos se ganaron menos cuántos se perdieron (G-P), en barras y en una tabla que desglosa de dónde salió cada punto (errores y puntos del rival, puntos y errores propios de saque, recepción, ataque y bloqueo). La rotación se nombra por la posición del armador: P1 = armador en zona 1. Si en la formación inicial de un set no hay un único jugador con posición Armador, ese set se cuenta aparte como R1 a R6 (R1 = como arrancó el set). Debajo de la tabla, unas referencias explican cada columna y cómo se calcula (por ejemplo,  $G-P = (+Pts + Adv + Err) - (-Err + Adv - Pts)$ ); también en el glosario, sección 18.
- 3 **Side-out y break-point por rotación:** los dos porcentajes del tablero, separados por rotación, para ver si una rotación falla recibiendo o sacando.
- 4 **Evolución del marcador:** un gráfico por set con la diferencia del marcador rally por rally, las rachas de 4 o más puntos seguidos y una marca chica en cada cambio de jugador.
- 5 **Origen de los puntos:** de qué salieron los puntos ganados (ataque, contra, bloqueo, saque, error rival) y cómo se perdieron los perdidos (errores propios por tipo o punto directo del rival).
- 6 **Eficiencia de ataque por jugador:** (puntos - errores - bloqueados) / total, sumando ataque y contra, de mayor a menor.
- 7 **Recepción por jugador:** cómo se reparten las calificaciones de recepción de cada receptor.
- 8 **Mapa de calor por zona:** las zonas de destino de saque, ataque o contra pintadas sobre la cancha rival (solo si se registró la zona de destino, sección 8).

Los gráficos se calculan a partir de cada punto cargado, igual que la tabla: no hace falta cargar nada extra, y también aparecen en los partidos guardados antes de esta versión.

## 16.2 Mapas

La pestaña Mapas dibuja una flecha por cada saque, ataque o contraataque, desde el lugar donde salió hasta la zona donde cayó la pelota, sobre la cancha rival (arriba) y la propia (abajo, más chica porque de ese lado solo importa el origen). Arriba se elige el fundamento (Saque / Ataque / Contra) y el jugador, o Todos para ver al equipo completo.

El tipo de trazo dice cómo terminó cada toque:

- **Línea continua azul:** punto (PP).
- **Punteada gris:** la pelota entró y el rally siguió (P o N).
- **Punteada roja:** error (NN) sin detalle.
- **Doble punteada roja:** error afuera; la flecha sigue la dirección de la zona marcada hasta salir de la cancha.
- **Punteada roja que termina en la red con una cruz:** error a la red.
- **Naranja punteada que termina en la red con una barra:** bloqueado (BLOQ, solo ataque y contra).
- **Naranja continua que termina en la red con una barra:** rejuego (R, solo ataque y contra): se atacó contra el bloqueo y la pelota volvió.

Tocando una flecha se ve su detalle (jugador, calificación, set, rally, marcador y zona). Debajo de la cancha van el total, los puntos, las pelotas que entraron, los errores y la eficiencia; y "Ver como tabla por zona" muestra los mismos toques contados por zona.

El destino de cada flecha es la zona de destino registrada en la carga (sección 9.4): los toques sin zona no se pueden dibujar (salvo los bloqueados, los rejuegos y los errores a la red, que terminan siempre en la red), pero sí cuentan en el resumen (se avisa cuántos son). El origen no se carga: la app lo deduce del puesto del jugador y de su lugar en la rotación en ese momento (por ejemplo, un punta adelante ataca desde la zona 4 y atrás, por el medio). Por eso el mapa muestra tendencias, no la posición exacta de cada pelota.

### 16.3 Notas de scouting

En la pestaña Tabla, la tarjeta Notas de scouting sirve para dejar observaciones en texto libre sobre el partido (cómo saca el rival, qué rotación costó, qué reforzar), hasta 1000 caracteres. El ícono del lápiz abre el editor; Guardar las deja grabadas con el partido y, si se borra todo el texto, la tarjeta vuelve a decir "Sin notas". Es una función gratuita.

Las notas aparecen también debajo de cada partido en el historial de Scouting de rivales (sección 15) y al final del reporte en PDF (sección 17).

### 16.4 Exportar a Excel (CSV)

El ícono de tabla del encabezado (función premium) exporta la tabla de estadísticas por jugador a un archivo .csv que se abre con Excel o Google Sheets, para cruzarla con planillas propias. Lleva las mismas columnas y filas que la tabla de la app (incluida TOTAL EQUIPO) del partido completo o del set elegido en el selector Estadística. En el celular se abre la hoja para compartir; en la computadora, un "Guardar como".

El archivo está pensado para Excel en español: las columnas van separadas por punto y coma, los acentos y la ñ se ven bien, y los porcentajes van como números enteros sin el signo % (por ejemplo, 67), para poder ordenarlos o sacar promedios. Si un jugador no tuvo toques de un tipo, ese porcentaje queda vacío.

## 17 Exportar el reporte en PDF

Desde la pantalla de resumen del partido (sección 16), el ícono de PDF del encabezado genera y abre el diálogo para compartir o guardar un reporte completo en PDF, listo para enviar por WhatsApp o correo, o para imprimir.

El reporte incluye:

- 1 Encabezado con equipos, fecha, torneo, instancia, categoría y cancha.
- 2 Resultado de cada set y el equipo ganador del partido.
- 3 La tabla de estadística completa por jugador (la misma información que en la sección 16), con una referencia al pie que explica cada abreviatura.
- 4 Una tabla con los errores del rival por tipo (saque, ataque, contra, genérico) y los puntos que ganó con su propio toque (ataque o contra).
- 5 Si se registraron zonas de destino durante el partido: un desglose de saque, ataque y contraataque por separado, por zona de cancha (1 a 6, o 1 a 9 si se usó el registro en 9 zonas), tanto a nivel equipo como por jugador.
- 6 Si el partido tuvo más de un set: el detalle de estadística de cada set por separado.

- 7 Al final, la estadística visual del partido completo: los gráficos de la sección 16.1 y una planilla de mapas por jugador (sección 16.2), con una cancha por fundamento. Con la suscripción premium se elige qué lleva en Configuración > Estadística visual del PDF (sección 3); sin premium, el reporte lleva todo.
- 8 Si el partido tiene notas de scouting (sección 16.3), una sección "Notas de scouting" al final.

Nota: los datos se guardan solo en el dispositivo. Conviene exportar el reporte en PDF (o la tabla a Excel, sección 16.4) y guardarlo o enviarlo al cuerpo técnico apenas termina cada partido importante.

## 18 Glosario de calificaciones y abreviaturas

### Calificaciones de saque, ataque y contraataque

|      | Significado                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP   | Punto (Doble Positiva): punto directo, el toque termina el punto a favor propio.                                                                                 |
| P    | Positiva: toque bueno, el punto sigue en juego.                                                                                                                  |
| N    | Negativa: toque que dificulta la jugada propia pero no termina el punto.                                                                                         |
| BLOQ | Bloqueado: solo en ataque/contra, el toque fue bloqueado por el rival (termina el punto en contra).                                                              |
| NN   | Error (Doble Negativa): el toque termina el punto a favor del rival.                                                                                             |
| R    | Rejuego: solo en ataque/contra, se atacó contra el bloqueo para retenerla y la pelota volvió al equipo propio (el punto sigue). En la estadística cuenta como P. |

### Calificaciones de recepción

|    | Significado                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| PP | Perfecta (Doble Positiva): recepción perfecta.                                  |
| P  | Positiva: recepción buena.                                                      |
| !  | Exclamativa: recepción efectiva.                                                |
| N  | Negativa: recepción negativa.                                                   |
| V/ | Vendida: recepción muy negativa, prácticamente regalada al rival.               |
| NN | Error (Doble Negativa): error de recepción, termina el punto a favor del rival. |

## Abreviaturas de la tabla de estadísticas

|                                  | Significado                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pts                              | Puntos totales convertidos por el jugador (o por el equipo).                                                                        |
| Err                              | Errores totales cometidos.                                                                                                          |
| Saq / Atq / Ctr                  | Saque / Ataque / Contraataque.                                                                                                      |
| Saq %                            | Efectividad de saque: $(PP + P) / \text{total de saques}$ .                                                                         |
| Atq % / Ctr %                    | Efectividad de ataque / contraataque: $PP / \text{total de toques } (PP + P + N + BI + NN)$ .                                       |
| Blq                              | Puntos de bloqueo.                                                                                                                  |
| E. Gen                           | Errores genéricos (rotación, cuatro toques, etc.).                                                                                  |
| Rec Tot                          | Total de recepciones registradas.                                                                                                   |
| Rec %                            | Efectividad de recepción: $(PP + P) / \text{total de recepciones}$ .                                                                |
| ARM · OP · CEN · P/R · LIB · UNI | Posiciones: Armador · Opuesto · Central · Punta/Receptor · Líbero · Universal.                                                      |
| Z1 a Z9                          | Zonas de destino de la cancha rival, numeradas de frente para quien anota (Z7 a Z9: franja media, solo con el registro en 9 zonas). |

## Términos de los gráficos

|                      | Significado                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 a P6              | Rotación, nombrada por la posición del armador en la cancha (P1 = armador en zona 1).                                                                                       |
| R1 a R6              | Rotación contada desde la formación inicial, para sets sin un único armador (R1 = como arrancó el set).                                                                     |
| G-P                  | Rallies ganados menos perdidos = (+Pts + Adv + Err) - (-Err + Adv - Pts).                                                                                                   |
| Side-out             | % de rallies ganados cuando saca el rival.                                                                                                                                  |
| Break-point          | % de rallies ganados con saque propio.                                                                                                                                      |
| Adv -Pts / Adv +Err  | Puntos directos del rival / errores del rival (incluye sanciones al rival con punto).                                                                                       |
| +Pts / -Err          | Puntos ganados con acción propia (saque + ataque y contra + bloqueo) / perdidos por error propio (saque + recepción + ataque y contra NN + bloqueados + errores generales). |
| Err gen.             | Errores generales (rotación, cuatro toques, etc.) y sanciones propias con punto.                                                                                            |
| Eficiencia de ataque | (Puntos - errores - bloqueados) / total, sumando ataque y contra.                                                                                                           |
| Errores no forzados  | Saque NN + ataque NN + contra NN + errores genéricos.                                                                                                                       |

## 19 Suscripción Premium

RallyStats tiene una versión gratuita y una suscripción premium mensual, que se gestiona desde "Mi suscripción" (acceso disponible en la pantalla principal, sección 3, esté o no activa la suscripción).

### 19.1 Qué incluye la versión gratuita y qué es premium

Sin la suscripción premium activa, RallyStats se puede seguir usando siempre, de forma gratuita e indefinida, con estos límites:

- Hasta 3 partidos guardados en el Archivo de Partidos (sección 14): al llegar al tope, hay que suscribirse para poder guardar uno nuevo.
- Sin acceso a la Pizarra táctica ni a su archivo de jugadas (sección 4).
- Estadística (sección 16) y reporte en PDF (sección 17) disponibles para un único partido de toda la cuenta, a elección propia: la primera vez que se entra al resumen de un partido ya guardado y terminado en el archivo, hay que confirmar que se va a usar ese cupo justo ahí. Elegido, no se puede generar la estadística de ningún otro partido hasta suscribirse, aunque el elegido se borre después del archivo. Tampoco hay acceso a estadística en vivo ni entre sets (secciones 12 y 13): solo una vez que el partido está guardado y terminado.
- Sin la opción de registrar zona de destino en saque y ataque (sección 8).
- Sin poder elegir qué mapas y gráficos se ven en pantalla y en el PDF (sección 3): se muestra todo.
- Sin exportar la tabla a Excel (sección 16.4) ni comparar dos partidos (sección 14.3).

Las notas de scouting (sección 16.3) son gratuitas. La suscripción premium desbloquea todo lo de la lista de arriba (partidos sin límite en el archivo, pizarra, estadística ilimitada e incluida en vivo y entre sets, zona de destino, elección de los mapas y gráficos, exportación a Excel y comparador de partidos) y permite además sumar dispositivos adicionales (sección 19.3).

Cancelar la suscripción no borra ningún dato: los partidos, jugadores y jugadas ya guardados quedan intactos, y el Archivo de Partidos sigue mostrando todos los partidos guardados. Lo que vuelve a quedar bloqueado son las funciones premium en sí: no se va a poder generar estadística de partidos nuevos más allá del único cupo gratis (el mismo de antes de suscribirse, si ya se había elegido uno; si no, se puede volver a elegir), ni abrir estadística en vivo o entre sets, ni la Pizarra, ni guardar un partido nuevo si ya hay 3 o más guardados, hasta volver a suscribirse.

## 19.2 Cómo suscribirse

- 1 Entrá a "Mi suscripción" desde la pantalla principal, o tocá cualquier función premium bloqueada: la app te lleva directamente a la pantalla de suscripción.
- 2 Tocá Ver planes / Actualizate a Premium para ver el detalle de lo que incluye y el precio mensual.
- 3 Confirmá la compra con el método de pago configurado en tu cuenta de Google Play.

La suscripción se cobra mensualmente y se renueva sola hasta que se cancele (sección 19.5); el pago y la renovación los administra Google Play, no RallyStats.

## 19.3 Dispositivos adicionales

El plan premium base habilita 1 dispositivo. Desde "Mi suscripción", con la suscripción base ya activa, se puede sumar hasta un total de 4 dispositivos (3 complementos adicionales), cada uno como una suscripción mensual aparte que se suma a la base. Se habilitan de a uno: para comprar el segundo complemento hace falta tener activo el primero, y así con el tercero.

## 19.4 Restaurar compras

Si reinstalaste la app, cambiaste de dispositivo o iniciaste sesión en uno nuevo y la app no reconoce automáticamente una suscripción que ya tenías activa, el botón Restaurar compras (en "Mi suscripción") vuelve a consultar la compra contra la cuenta de Google Play y la aplica sin tener que pagar de nuevo.

## 19.5 Gestionar o cancelar la suscripción

Con la suscripción activa, "Mi suscripción" muestra el botón Gestionar o cancelar suscripción, que abre la pantalla de Google Play donde se puede cancelar la renovación automática o cambiar el medio de pago. RallyStats no tiene su propio botón de cancelación: toda suscripción de Google Play se cancela desde ahí.

## 19.6 Dar de baja un dispositivo adicional

Cada complemento de dispositivo adicional (sección 19.3) es una suscripción de Google Play independiente del plan base: se cancela por separado, y hoy no hay un botón directo en "Mi suscripción" para cancelar uno en particular. Para hacerlo, hay que ir a Play Store > foto de perfil > Pagos y suscripciones > Suscripciones, donde el plan base y cada complemento aparecen como líneas separadas.

Si hay más de un complemento activo y se quiere dar de baja alguno, conviene cancelar siempre el último que se compró, nunca uno del medio dejando uno más nuevo activo. Los complementos se habilitan en orden (primero, segundo, tercero); cancelar fuera de ese orden puede hacer que "Mi suscripción" ofrezca para comprar un complemento que en los hechos ya está activo.

El link "Cómo cancelar sin problemas" en "Mi suscripción" abre, dentro de la misma app, una guía completa con este procedimiento paso a paso, la demora entre cancelar y que se refleje el cambio, y qué pasa con los dispositivos que ya tenían la sesión abierta cuando la cuenta baja de plan (sección 2).

## 20 Preguntas frecuentes

### ¿Dónde se guardan los datos de la app?

Todo se guarda de forma local en el dispositivo (equipos, jugadores y partidos). Desinstalar la app o borrar sus datos elimina también esa información, así que conviene exportar en PDF los partidos que se quieran conservar.

### ¿Cuántos partidos puedo cargar en el Archivo de Partidos?

Sin la suscripción premium, hasta 3 partidos guardados; con premium activo, no hay ningún tope (sección 19.1). En la práctica, con premium el único límite es el espacio libre en el dispositivo, y como cada partido ocupa muy poco, se pueden acumular miles sin problema.

### ¿Qué pasa si se vence o cancelo la suscripción premium? ¿Pierdo los partidos ya guardados?

No: cancelar o dejar vencer la suscripción no borra ningún dato. Vuelven a aplicarse los límites de la versión gratuita (sección 19.1): la estadística vuelve a quedar limitada a un único partido (y solo una vez guardado y terminado, no en vivo ni entre sets), sin acceso a la Pizarra, y sin poder guardar un partido nuevo si ya hay 3 o más guardados. Pero los partidos, jugadores y jugadas de pizarra siguen ahí, disponibles apenas se vuelve a suscribir.

### ¿Qué versión de Android necesito para usar RallyStats?

RallyStats necesita Android 7.0 (API 24) o superior. Se recomienda mantener el sistema operativo del celular o la tablet actualizado para un mejor funcionamiento.

### ¿Necesito conexión a internet para poder tomar la estadística?

Solo para iniciar sesión (sección 2), que valida la cuenta contra un servidor. Una vez adentro, la carga en vivo, las planillas de equipo y el cálculo de estadísticas se hacen enteramente en el dispositivo, sin necesitar conexión. También hace falta conexión para acciones puntuales que dependen del sistema operativo, como enviar el reporte en PDF por WhatsApp o correo (sección 17).

**¿Puedo usar la misma cuenta en dos dispositivos a la vez?**

Depende del plan (sección 2): sin premium, en 1 solo; con premium y complementos de dispositivo adicional (sección 19.3), hasta en 4 a la vez. Al superar ese límite, el login nuevo se rechaza; hay que cerrar sesión en alguno de los otros, o sumar un complemento, para entrar. Si la cuenta baja de plan con más dispositivos ya conectados de los que el nuevo límite permite, ver la sección 19.6.

**¿Qué pasa si la aplicación deja de funcionar mientras estoy anotando? ¿Pierdo el progreso?**

No debería perderse: cada toque, punto, cambio de jugador o sanción se guarda en el dispositivo apenas se carga, sin esperar a que termine el set ni el partido. Si la app se cierra sola, se traba o el celular se apaga, al volver a abrirla el partido va a aparecer "en curso" en Archivo de Partidos (sección 14) y se puede retomar exactamente donde había quedado. Como mucho se puede llegar a perder la última acción que se estaba por confirmar justo en el momento del cierre.

**¿Puedo pasar un partido de un celular a otro, o verlo en dos dispositivos a la vez?**

Se puede pasar un partido a otro dispositivo exportándolo (sección 14.1) e importándolo ahí (sección 14.2); a diferencia del reporte en PDF (sección 17), que es solo para leer, ese archivo se puede volver a abrir en la app, incluso si el partido todavía estaba en curso. Lo que no se puede hacer es cargar el mismo partido en vivo desde dos dispositivos a la vez: una vez importada, cada copia queda independiente y no se sincroniza sola con el original.

**¿Puedo llevar la estadística a Excel o Google Sheets?**

Sí, con premium: el ícono de tabla del resumen del partido exporta la tabla por jugador a un archivo .csv del partido completo o del set elegido (sección 16.4).

**El jugador atacó contra el bloqueo y la pelota volvió a nuestro lado, ¿cómo lo cargo?**

Con el botón R Rejuego del panel de Ataque o de Contra (sección 9.3): cuenta como una P del atacante y el punto sigue; el ataque siguiente se carga con Contra.

**¿Puedo pasar un equipo (plantel, cuerpo técnico y estadística acumulada) a otro dispositivo?**

Sí, exportando el equipo (sección 5.4) e importándolo ahí (sección 5.5): se lleva el plantel, el cuerpo técnico y todos los partidos ya jugados por ese equipo, para que la estadística acumulada de Scouting de rivales (sección 15) quede igual del otro lado. Si el archivo elegido para importar no es un equipo exportado por RallyStats, aparece un aviso de error y no se modifica nada de lo que ya había en el dispositivo.

**¿Por qué el Scouting de rivales no me muestra un partido que ya jugué?**

Scouting de rivales (sección 15) separa primero por equipo propio: solo cuenta los partidos donde el equipo elegido en el primer paso jugó como propio. Si un partido no aparece, revisá que se haya elegido el mismo equipo con el que se cargó ese partido.

**¿Puedo cambiar los datos de un equipo ya creado?**

Sí. Desde "Equipos", tocá el equipo que querés modificar para entrar a "Editar equipo": ahí se puede cambiar el nombre, agregar o quitar jugadores, y editar los datos de cada uno (nombre, número, posición, edad o fecha de nacimiento, altura, peso, alcances y mano de ataque). Los cambios se guardan automáticamente, igual que al crear el equipo (sección 5.1).

**¿Hace falta cargar el equipo rival como equipo propio antes de jugar?**

No. En "Datos del rival y del partido" (sección 6.1) alcanza con escribir el nombre del rival a mano. Precargarlo como equipo propio en "Equipos" es opcional, y solo sirve para autocompletar el nombre más rápido si se enfrenta seguido al mismo rival.

**Me equivoqué al cargar un toque, ¿cómo lo corrijo?**

Usá el botón de Deshacer en el encabezado de la pantalla en vivo, tantas veces como haga falta; deshace de a una acción por vez, empezando por la última (sea un toque, un cambio de jugador manual, una sanción/tarjeta o una rotación manual), respetando siempre el orden en que se cargaron.

**Me equivoqué en un cambio de jugador, ¿cómo lo corrijo?**

Desde el panel de Cambio de jugador, tocá Deshacer último cambio (sección 10.3). Solo funciona para el cambio más reciente del set y, si era un cambio regular, no queda contado contra el cupo de cambios.

**Toqué Comenzar y después me di cuenta de que la formación estaba mal, ¿tengo que cargar todo de nuevo?**

No. Mientras no cargues ninguna acción en el set, tocá Editar formación en el aviso "Set N sin comenzar" de la pantalla en vivo: vuelve a la formación con todo precargado para corregir lo que haga falta (sección 8.2). Si ya cargaste algo, deshacelo hasta volver a cero y el aviso reaparece.

**La rotación de la app no coincide con la de la cancha, ¿cómo la corrijo?**

Si al crear el partido tildaste "Permitir rotar el equipo manualmente" (sección 6.2), usá los botones Rotar o Rotar atrás debajo de la cancha, entre punto y punto (sección 9.5). Si no la tildaste, esa opción no se puede activar con el partido ya arrancado.

**Tengo dos líberos en la planilla pero configuré uno solo, ¿puedo usar el otro?**

Sí. Según el reglamento (Regla 19.3.2 de la FIVB), el jugador regular puede ser reemplazado por cualquiera de los dos líberos, y los cambios de líbero son ilimitados siempre que se juegue al menos un punto entre dos cambios. Desde el panel de Cambio de líbero podés hacer entrar al otro o intercambiarlo con el que está en cancha (sección 10.2).

**¿Para qué sirve "Simular resto del set"?**

Carga automáticamente puntos al azar hasta terminar el set. Sirve para probar rápidamente la app o demostrar su funcionamiento sin tener que cargar cada toque a mano; no está pensado para usarse durante un partido real.

**¿Puedo cambiar la configuración de sets o de cambios una vez arrancado el partido?**

No: la configuración se define al crear el partido (sección 6.2) y se mantiene durante todos sus sets.

**¿Qué pasa si abandono un partido por error?**

"Abandonar partido" borra el partido por completo y no se puede deshacer. Si el partido ya tenía un set terminado o estaba definido, se recomienda exportar el PDF (sección 17) antes de abandonarlo, por si se necesitan esos datos más adelante.

**¿Puedo corregir las estadísticas de un partido que ya terminó?**

No directamente. Sí hay margen para corregir un punto justo al final de un set (por ejemplo, si el árbitro revierte el último punto): mientras un set no se haya confirmado con el botón Confirmar fin de set del encabezado (sección 12 y sección 13), Deshacer sigue funcionando con normalidad, aunque el marcador ya haya llegado al puntaje que cierra el set. Una vez confirmado ese botón, el set queda bloqueado y ya no se puede deshacer nada de ahí; lo mismo pasa con el partido entero al confirmar el set decisivo. Si un partido ya confirmado tiene un error importante, se puede eliminar desde el menú de tres puntos en Archivo de Partidos (sección 14) y cargarlo de nuevo desde cero.

**¿El líbero puede sacar?**

No. Por eso la app no permite que un líbero entre en el puesto que está a punto de sacar (posición 1 cuando saca el equipo propio); ver la sección 10.2.

**¿Cómo cambio entre modo claro y modo oscuro?**

Con el interruptor de modo claro / modo oscuro (ícono de sol / luna) que aparece en la esquina superior derecha de casi cualquier pantalla de la app (ver sección 3); en la pantalla de partido en vivo está dentro del menú "Más opciones" del encabezado (sección 12). La elección queda guardada en el dispositivo.

**¿RallyStats está disponible en iOS (iPhone/iPad)?**

Todavía no. El proyecto está hecho en Flutter, que sí permite compilar para iOS, pero esa parte todavía no se armó ni se probó: para hacerlo hace falta una Mac con Xcode, algo que hoy no forma parte del flujo de trabajo del proyecto. Por ahora, RallyStats está disponible solo para Android.

## 21 Contacto

Para consultas, reportar un problema o sugerir una mejora para RallyStats, podés escribir a:

**[ecastiglione@frba.utn.edu.ar](mailto:ecastiglione@frba.utn.edu.ar) · [federperez@frba.utn.edu.ar](mailto:federperez@frba.utn.edu.ar)**

Fin del manual. Ante cualquier duda adicional, este documento puede actualizarse a medida que la app incorpore nuevas funciones.